

MO-EAF-08 — Adición y empalme de electrodos

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-EAF-08 — Adición y empalme de electrodos
Área	Hornos · EAF-1 / EAF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/eaf/MO-EAF-08-adicion-empalme-electrodos.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-02 Segundo Hornero · S-03 Tercer Hornero · S-04 Grúa de Carga · S-01 Primer Hornero · C-05 Supervisor de Hornos
Presentación	MO-EAF-08_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Agregar electrodos de 610 mm con el torque del fabricante y sin holgura, para evitar roturas y caídas

Principio rector: Caras en contacto total: si la lana de 0.1 mm entra, la junta no sirve.

Por qué importa: Cada electrodo pesa ≈ 1.4 t [Validar con OEM] y la columna conduce la corriente del arco. Una junta floja se calienta, se oxida y se rompe: la punta cae al baño y sube el C. Un tapón mal roscado deja caer el electrodo, y energizar con alguien en la plataforma es una fatalidad.

2. Objetivos de aprendizaje

- Bloquear antes de subir.** Interruptor abierto e hidráulica bloqueada; llave cautiva por persona (método A) o LOTO completo (método B).
- Izar sin riesgo de caída.** Tapón de izaje con el 100 % de las roscas; grúa en modo fino ≤ 50 mm/s; nadie bajo la carga.
- Apretar y verificar la junta.** Torque $\approx 4,500$ N·m ± 10 % [Validar con OEM] con llave calibrada; la lana de 0.1 mm no entra.
- Dejar la columna en posición.** Junta ≥ 300 mm bajo la mordaza; al retirar bloqueos, conteo de personas = llaves devueltas.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de rotura y caída de electrodo	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con la figura del empalme	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	60	Electrodos y niples: recepción y almacenamiento	Láminas 7–8
4. Seguridad	75	Llave cautiva vs. LOTO; altura en método B	Láminas 9–10, EPP y arnés
5. Práctica en el soporte	90	Demostración: tapón, torque y lana	Soporte de adición, lana, llave
6. Calidad y paso a paso	75	Lectura guiada de los 14 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	45	Simulacro: junta al rojo y tapón dañado	Lámina 14

Bloque	Min	Actividad	Recurso
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 15–16, 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el empalme	RACI
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño; autoriza el método B y trabajos con columna dañada; verifica el LOTO	A
S-02 Segundo Hornero	Prepara, rosca el niple, aplica torque, verifica holgura; señalero de grúa	R
S-03 Tercer Hornero	Limpia caras y roscas, coloca el tapón de izaje, apoya la maniobra	R
S-04 Operador de Grúa de Carga	Iza y baja electrodos y columnas (120/40 t, gancho auxiliar)	R
S-01 Primer Hornero	Desenergiza, bloquea y libera; desliza la columna desde el púlpito	R
S-19 Mecánico / S-22 Técnico Hidráulico	Atienden fallas de mordaza o de la llave de torque	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Programar:** Entre coladas (MO-EAF-01)
2. **Bloquear:** Interruptor abierto; llave o LOTO
3. **Al soporte:** La grúa lleva la columna (método A)
4. **Limpiar:** Caja y niple con aire seco
5. **Tapón y bajar:** 100 % roscado; ≤ 50 mm/s
6. **Apretar:** Torque OEM ± 10 %
7. **Laina:** 0.1 mm no entra; si entra, repetir
8. **Deslizar:** Junta ≥ 300 mm bajo mordaza; conteo

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Electrodo de grafito UHP	Conduce la corriente al arco	610 mm; ≈ 1.4 t [Validar con OEM]	Sin grietas; seco; cajas limpias
Niple cónico 4TPI	Une los electrodos	Mismo fabricante y grado	Roscas sin daño ni polvo
Tapón de izaje	Iza el electrodo	Capacidad $\geq$ columna [Validar con OEM]	Roscas sin desgaste; inspección vigente
Soporte de adición	Sostiene la columna vertical	Con mordaza de sujeción	Mordaza cierra; base limpia
Llave de torque	Aprieta la junta	Cubre el torque OEM	Calibración ≤ 12 meses [Supuesto]
Laina de 0.1 mm	Verifica holgura entre caras	—	Íntegra
Grúa de carga	Maniobra electrodos y columnas	120/40 t; gancho auxiliar	Inspección previa al uso

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Torque de apriete	$\approx 4,500$ N·m [Validar con OEM]	± 10 %	< 90 % o > 110 %	Re-apretar; no exceder
Holgura entre caras	0 mm	< 0.1 mm	La laina de 0.1 mm entra	Aflojar, limpiar, re-apretar
Velocidad de bajada	≤ 50 mm/s [Validar con OEM]	—	Golpe entre electrodos	Detener; revisar roscas
Posición de la junta	≥ 300 mm [Validar con OEM]	Bajo la mordaza	En mordaza o en el delta	Deslizar a posición
Deslizamiento	≈ 140 mm [Supuesto]	120–170 mm/colada	> 200 mm	Revisar roturas y oxidación

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Consumo de electrodo	1.4 kg/t	1.3–1.6 kg/t	> 1.7 kg/t	Analizar con C-07
Adición por columna	≈ 18–20 coladas [Supuesto]	—	< 12 coladas	Investigar el consumo
Tiempo (método A)	≤ 10 min [Supuesto]	—	> 15 min	Registrar la demora

Torque, velocidad y posición de junta según tabla del fabricante [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
Electrodo y niple: mismo fabricante y grado.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Bloqueo antes de subir:** Interruptor abierto; brazos y bóveda bloqueados. Método A: llave cautiva por persona. Método B o destrabe: LOTO completo.
- ★ **Nadie bajo la carga:** Tapón roscado al 100 %; grúa en modo fino; señalero; nadie bajo la trayectoria ni junto al soporte (MS-ACE-04).
- ★ **Altura en el método B:** Arnés con doble cola 100 % conectado, línea de vida y permiso de trabajo en altura (NOM-009, MS-ACE-10).
- ★ **Mordaza con personas arriba:** Único movimiento permitido: abrir la mordaza con la columna sujeta por la grúa [Validar con OEM / C-12].

EPP: Casco con barbiquejo y lentes · Careta si la columna está caliente · Guantes de carnaza o aluminizados · Ropa ignífuga y botas metatarsales · Arnés con doble cola en el método B · Protección auditiva y detector multigás

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Torque y holgura	Torque OEM ± 10 %; laina no entra	Cada empalme	Junta floja: rotura, punta al baño
Trazabilidad	Serie de electrodo y niple	Cada adición	Sin reclamo posible al proveedor
Consumo de electrodo	1.3–1.6 kg/t	Nivel 2, por turno	Costo
C por rotura	La punta rota en el baño sube el C	Muestra después de la rotura	C fuera de rango en bajo carbono

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Prepara el electrodo nuevo	En el soporte: revisa grietas y roscas; limpia la caja con aire seco sin aceite	Sin daño ni polvo		S-03
2	Rosca el niple	A mano, en la caja superior del electrodo nuevo, hasta el tope	Niple asentado		S-02
3	Desenergiza y bloquea	Arco apagado, interruptor abierto, hidráulica bloqueada; A: llave cautiva por persona; B: LOTO completo	Una llave o candado por persona	★	S-01 / C-05
4	Retira la columna (A)	La grúa toma la columna con el tapón; S-01 abre la mordaza; la columna va al soporte	Columna sujeta en el soporte	★	S-04 / S-02
5	Limpia la columna	Caja superior de la columna con aire seco	Rosca limpia		S-03
6	Coloca el tapón de izaje	Rosca el tapón al electrodo nuevo con el 100 % de las roscas enganchadas	Tapón a fondo	★	S-03
7	Baja y rosca	Grúa en modo fino ≤ 50 mm/s; alinea el niple con la caja de la columna; rosca sin forzar	Roscado sin golpe		S-04 / S-02
8	Aprieta	Aplica el torque OEM con la llave calibrada	Torque ± 10 %	★	S-02
9	Verifica la holgura	Pasa la laina de 0.1 mm alrededor de toda la junta	No entra en ningún punto	★	S-02
10	Marca y registra	Pinta la marca de deslizamiento; registra serie de electrodo y niple, torque y hora	Registro completo		S-02

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
11	Regresa la columna	La grúa lleva la columna a la mordaza; S-01 cierra la mordaza	Columna sujeta		S-04 / S-01
12	Desliza	Junta ≥ 300 mm bajo la mordaza; punta a la altura de trabajo	Junta fuera de mordaza y delta	★	S-01
13	Retira bloqueos	Todos bajan; personas = llaves devueltas; cada quien retira su propio candado o llave	Plataforma vacía; tablero completo	★	S-02 / C-05
14	Método B (alternativo)	Pasos 1–3, 6–10 y 12–13 con LOTO completo, arnés 100 % conectado y permiso de altura (MS-ACE-10)	Mismos criterios	★	S-02 / S-03

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Rotura de electrodo en operación	Abrir interruptor; la punta en el baño se funde (vigilar C); retirar la columna (método A)	C-05, C-07
Junta al rojo, chispas o arco	Abrir interruptor; re-apretar en frío o cambiar	C-05
Laina entra tras re-apretar	Cambiar niple o electrodo; registrar el lote	C-05, proveedor
Tapón de izaje no rosca completo	No izar; cambiar tapón o electrodo	C-05
Arco en la mordaza	Detener; mantenimiento con LOTO	S-19, S-22
Columna muy corta	No energizar esa fase; adición inmediata	C-05
Electrodo con grieta visible	No usar; separar; reclamo al proveedor	C-05
Falla de la llave de torque	No apretar a estimación; usar llave de respaldo calibrada	C-05

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cómo verificas que la junta quedó bien apretada? a) Golpeando la junta b) La laina de 0.1 mm no entra c) Por el ruido de la llave
- ¿Cuánto del tapón de izaje debe quedar roscado? a) 50 % b) 75 % c) 100 %
- ¿Qué necesitas para subir en el método A de rutina? a) Solo avisar a S-01 b) Llave cautiva, una por persona c) Permiso de trabajo en altura
- ¿Dónde debe quedar la junta al deslizar la columna? a) Dentro de la mordaza b) ≥ 300 mm bajo la mordaza c) A la altura del delta
- Falla la llave de torque. ¿Qué haces? a) Apretar a estimación b) Usar llave de respaldo calibrada c) Dejar la junta apretada a mano

Clave de respuestas:

- b) La laina de 0.1 mm no entra — Caras en contacto total: si la laina entra en algún punto, aflojar, limpiar y re-apretar.
- c) 100 % — Con menos del 100 % de las roscas enganchadas el electrodo puede caer.
- b) Llave cautiva, una por persona — Método A: interruptor abierto y llave cautiva por persona. Método B o destrabe: LOTO completo.
- b) ≥ 300 mm bajo la mordaza — Fuera de la mordaza y del delta [Validar con OEM]; en la mordaza la junta se calienta y se afloja.
- b) Usar llave de respaldo calibrada — Nunca a estimación: poco torque afloja la junta; demasiado rompe el niple.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-02 Segundo Hornero	U	12 h	30 h / 10 empalmes	24 meses; altura y señalero 12
S-03 Tercer Hornero	U	8 h	20 h / 10 empalmes	24 meses; altura e izaje 12
S-04 Grúa de Carga	U	NOM-006 + grúa	10 maniobras de electrodo	12 meses
C-05 Supervisor de Hornos	O (evaluador)	8 h + evaluador	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Aplica llave cautiva (A) o LOTO completo (B) según MS-ACE-02 §6.4 y verifica cero energía
- ☐ Rosca el tapón de izaje al 100 % y mantiene a todos fuera de la trayectoria
- ☐ Aprieta al torque OEM con llave calibrada y verifica con la laina de 0.1 mm
- ☐ Deja la junta fuera de la zona de la mordaza
- ☐ Retira bloqueos con personas = llaves devueltas; en método B trabaja 100 % conectado

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin bloqueo nadie sube.** Interruptor abierto; llave cautiva por persona o LOTO completo.
- **Tapón al 100 % o no se iza.** Y nadie bajo la trayectoria de la grúa.
- **Si la laina entra, la junta no sirve.** Aflojar, limpiar y re-apretar; si persiste, cambiar niple o electrodo.
- **Personas = llaves antes de energizar.** Conteo completo al retirar los bloqueos.

7. Por confirmar

- Tabla de torque, peso del electrodo, capacidad del tapón, velocidad de bajada y posición de junta con el OEM
- Apertura de mordaza con personal en la plataforma: confirmar con OEM / C-12 que el sistema de llaves lo permite
- Deslizamiento, frecuencia de adición, tiempo del método A y calibración de la llave (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-08/MO-EAF-08_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.